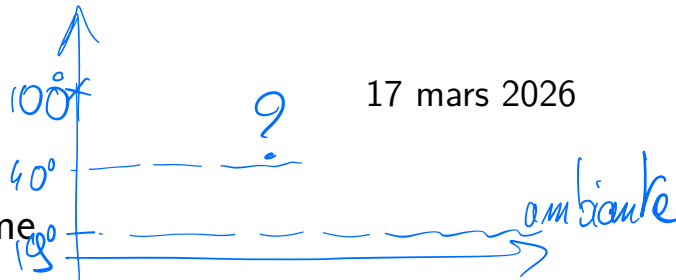


# Analyse Numérique — CM1

## De l'erreur numérique à la méthode d'Euler



Température en  
fonction du temps!  
 $T(t)$

### 1. Le problème

Partons d'une situation très simple, qui ne demande a priori ni formule ni ordinateur :

« Voici un café trop chaud. Combien de temps faut-il attendre pour pouvoir le boire ? »

Pour y répondre, il faut d'abord se poser les bonnes questions.

#### Questions préliminaires.

- Quelle grandeur varie au cours du temps ?
- Comment modéliser le système ?

A  $100^\circ$ , le café refroidit plus vite qu'à  $20^\circ$   
 $T'(t)$  représente la variation de température à l'instant  $t$   
 $T'$  est négatif.  $|T'|$  plus grand au début qu'à la fin.

$$T' = -T + 19$$

$$y' + y = 19$$

### 2. Modélisation — Bilan thermique

On peut résoudre  
de manière exacte.

$$y(t) = Ce^{-t} + 19$$

Pour répondre à la question, il faut un modèle : une équation qui décrit comment la température évolue.

On considère un café de température  $T(t)$  dans une pièce à température ambiante constante  $T_{\text{amb}}$ . En supposant la température uniforme dans la tasse (modèle à paramètres localisés), le bilan d'énergie s'écrit :

$$m c_p \frac{dT}{dt} = -h_{\text{eff}} A (T(t) - T_{\text{amb}}).$$

| Grandeur                      | Symbole          | Valeur          | Unité                            |
|-------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| Masse de café                 | $m$              | 0,25            | kg                               |
| Capacité thermique massique   | $c_p$            | 4180            | $\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$ |
| Coefficient d'échange global  | $h_{\text{eff}}$ | $\approx 50$    | $\text{W m}^{-2} \text{K}^{-1}$  |
| Surface d'échange de la tasse | $A$              | $\approx 0,035$ | $\text{m}^2$                     |

Le coefficient  $h_{\text{eff}}$  regroupe convection naturelle, rayonnement et évaporation (dominante pour un café chaud non couvert).

**Forme simplifiée.** En divisant par  $m c_p$ , on peut simplifier l'équation en :

$$\frac{dT}{dt} = -k(T(t) - T_{\text{amb}}), \quad k = \frac{h_{\text{eff}} A}{m c_p}.$$

**Application numérique :**

$$k = \frac{50 \times 0,035}{0,25 \times 4180} = \frac{1,75}{1045} \approx 0,0017 \text{ s}^{-1} \approx 0,10 \text{ min}^{-1}.$$

On vient d'obtenir une EDO à coefficients constants, on peut la résoudre de manière exacte.

*c'est une équation linéaire - exemple d'équations non linéaires:*  
 $T' = \sqrt{T}$   
 $T' = \sin(e^T)$

### 3. A quoi sert l'analyse numérique ?

But du module : faire résoudre par un ordinateur des problèmes issues de différentes modélisations.

Dans l'exemple précédent, on peut tout résoudre à la main, mais ce modèle est volontairement simplifié :

**Complexification du café.**

Si on veut pousser un peu notre modélisation,  $h_{\text{eff}}$  n'est pas constant : il dépend de la température  $T$  du café. Il regroupe trois contributions, chacune non linéaire :

- **Convection naturelle** :  $h_{\text{conv}}$  est proportionnel à  $(T - T_{\text{amb}})^{1/4}$  (corrélation de type Churchill-Chu).
- **Rayonnement** :  $h_{\text{rad}} = \varepsilon \sigma (T^2 + T_{\text{amb}}^2) (T + T_{\text{amb}})$  ( $T$  en Kelvin).
- **Évaporation** (terme dominant) : le flux évaporatif dépend de la pression de vapeur saturante,

$$p_{\text{sat}}(T) \approx 611 \times \exp\left(\frac{17,27 T_C}{T_C + 237}\right) [\text{Pa}],$$

qui croît quasi exponentiellement avec  $T$ .

À 90 °C, l'évaporation représente  $\sim 80\%$  du transfert total et  $h_{\text{eff}} \approx 100 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ .

À 40 °C, les trois contributions sont comparables et  $h_{\text{eff}} \approx 25 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ .

Le coefficient varie donc d'un facteur  $\sim 4$  entre un café brûlant et un café tiède.

L'équation devient :

$$m c_p \frac{dT}{dt} = - \underbrace{[h_{\text{conv}}(T) + h_{\text{rad}}(T) + h_{\text{evap}}(T)]}_{h_{\text{eff}}(T)} A (T(t) - T_{\text{amb}}).$$

Puissance 1/4, produit de carrés, exponentielle : chaque terme est non linéaire en  $T$ . On ne sait plus résoudre cette équation par une formule.

Ce phénomène n'est pas propre au café. Voici deux autres situations d'ingénierie qui posent le même problème.

**Vidange d'un réservoir** (loi de Torricelli). La hauteur d'eau  $h(t)$  vérifie :

$$\frac{dh}{dt} = -\alpha \sqrt{h(t)}, \quad h(t) \geq 0.$$

La non-linéarité en  $\sqrt{h}$  change la dynamique : le réservoir se vide de plus en plus lentement. Si en plus la section du réservoir varie avec  $h$ , aucune formule simple n'est disponible.

*But du cours : Obtenir des solutions approchées à des problèmes qu'on ne peut pas résoudre.*

*version simplifiée*

*combien de temps vide ?*

**Pendule simple** (grandes oscillations). L'angle  $\theta(t)$  vérifie :

$$\theta''(t) = -\frac{g}{L} \sin \theta(t).$$



Pour de petites oscillations,  $\sin(\theta) \approx \theta$  et on retrouve un oscillateur harmonique que l'on sait résoudre. Mais pour de grandes amplitudes, le sin empêche toute solution en termes de fonctions élémentaires.

Qu'ont en commun ces trois modèles ?

\* Modéliser le réel, c'est compliqué -  
Souvent on ne peut pas résoudre les équations décrivant un système.

\* Si on simplifie trop, on perd le lien avec le réel.  
Ces équations compliquées on peut les résoudre de manière approchée!

#### 4. Implémentation dans un ordinateur

Les ordinateurs savent seulement réaliser des sommes et des produits. Pas de calcul d'intégrales, pas de dérivée, pas de fonctions trigonométriques ou de racine carrée.

Comment les ordinateurs/calculatrices modernes calculent des racines carrées ou des cosinus ?

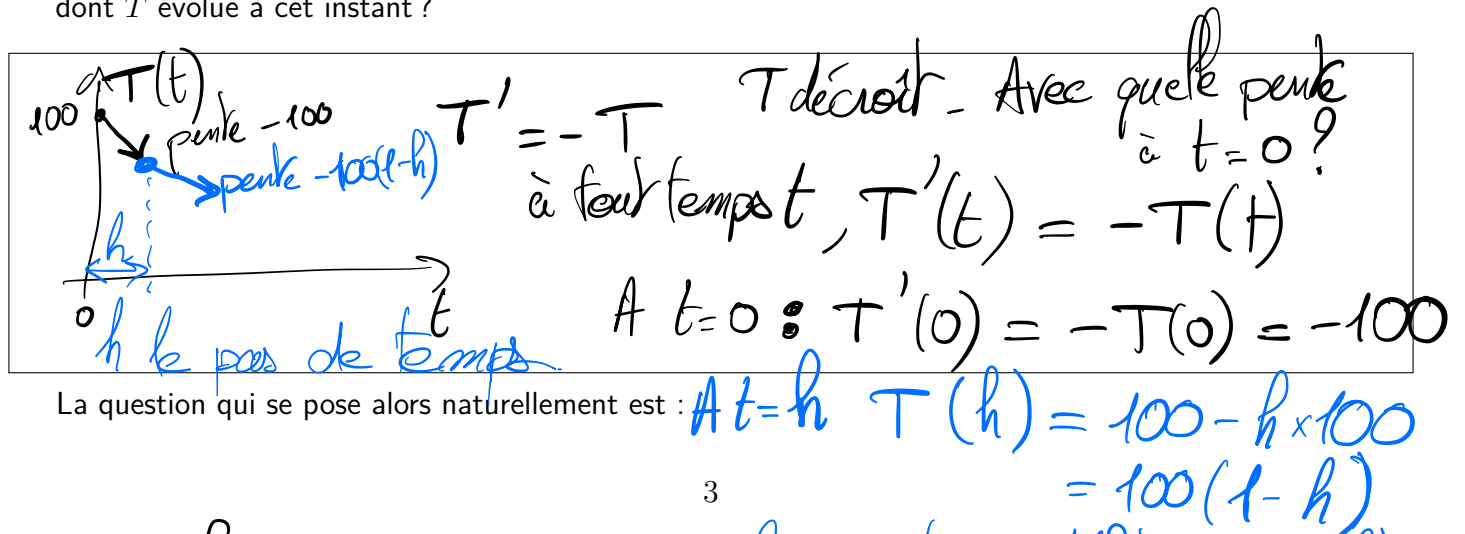
Dans les ordinateurs, tout est binaire ( $1100 = 12$ )  
Pour stocker des nombres à virgule :  $12,67 = 1267 \times 10^{-2}$   
 $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$   
 $= \square \times 2^{\square}$

Que nous dit exactement l'équation différentielle ?

Revenons au modèle simple du café :  $\frac{dT}{dt} = -k(T(t) - T_{\text{amb}})$

$$\begin{aligned} T(0) &= 100 \\ T' &= -T \end{aligned}$$

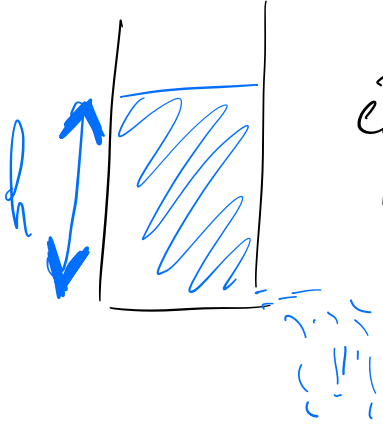
- Si le café est beaucoup plus chaud que la pièce, la température baisse-t-elle vite ou lentement ?
- Quand le café approche de  $T_{\text{amb}}$ , que devient la vitesse de refroidissement ?
- Si à un instant  $t$  on connaît  $T(t)$ , l'équation donne-t-elle directement  $T(t+10)$ , ou seulement la manière dont  $T$  évolue à cet instant ?



La question qui se pose alors naturellement est :

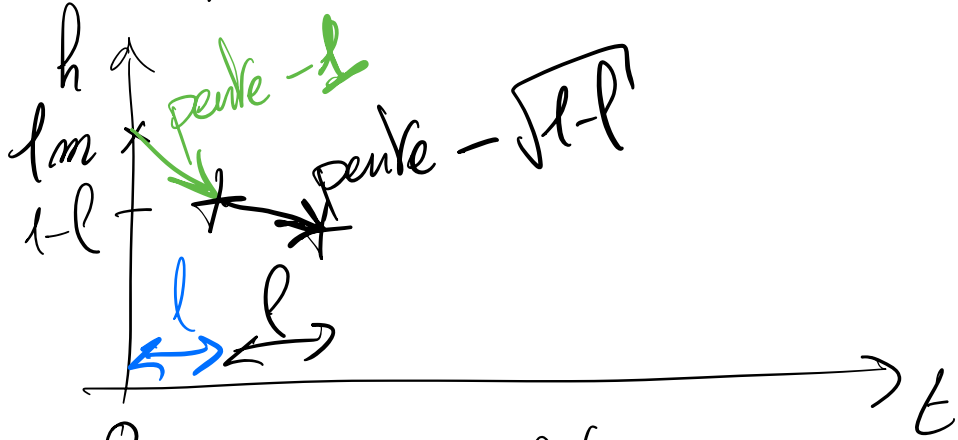
Autre exemple : Reprétons la vidange du réservoir

la pente  $T'(h) = -T(h) = -100(1-h)$



équation différentielle  $h' = -\sqrt{h}$

On part de  $h = 1m$



A  $t=0$   $h(0)=1$  donc  $h'(0) = -\sqrt{1} = -1$

donc pente  $= -1$   
 Valeur en  $t=l$  :  $h(l) = 1-l$

la pente  $h'(l) = -\sqrt{1-l}$

« Si je connais la valeur actuelle et la pente actuelle, comment approcher la valeur un peu plus tard ? »

## 5. Méthode d'Euler explicite

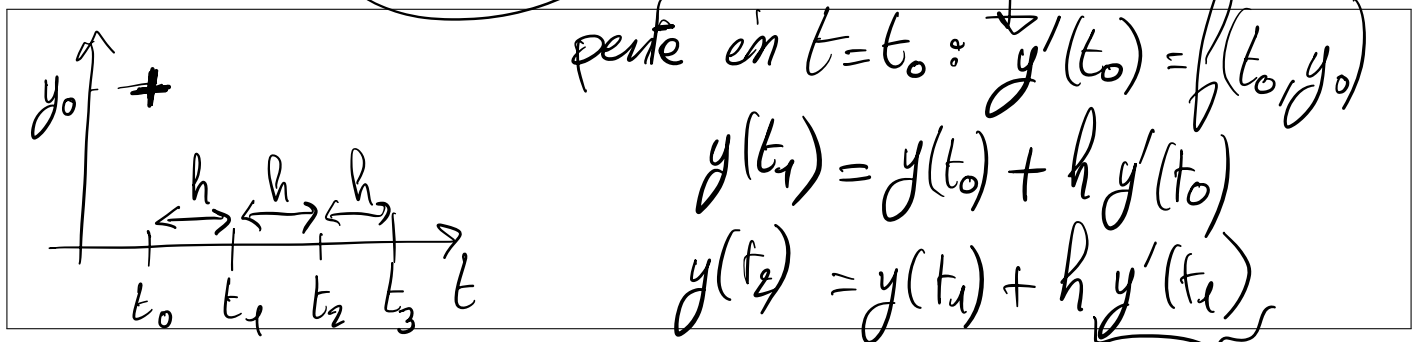
L'idée est simple : si l'on connaît la valeur actuelle et la pente actuelle, on peut estimer la valeur un petit moment plus tard en suivant cette pente. C'est le principe de la méthode d'Euler.

On note  $T_n \approx T(t_n)$  la valeur approchée au temps  $t_n = t_0 + n \Delta t$ .

Construction sur le café.

Si équation différentielle  $T' = f(T)$   
et qu'on connaît  $T$  au temps  $t=0$  -  
On en déduit la pente  $T' = f(T(0))$   
On suit cette pente pendant un pas de temps  
 $h$  bien choisi. On recommence au point  $h$ .

Formule générale. Pour  $y' = f(t, y)$  avec  $y(t_0) = y_0$  :



Interprétation géométrique — tracer la courbe exacte, la tangente au point  $(t_n, T_n)$  et le pas d'Euler :

les erreurs d'arrondi faites dans  $y(t_1)$  vont se propager dans tous les autres  $y(t_2), y(t_3), \dots$

Formule générale :

$$y(t_{m+1}) = y(t_m) + h f(t_m, y(t_m))$$



## 6. Activité — Euler à la main

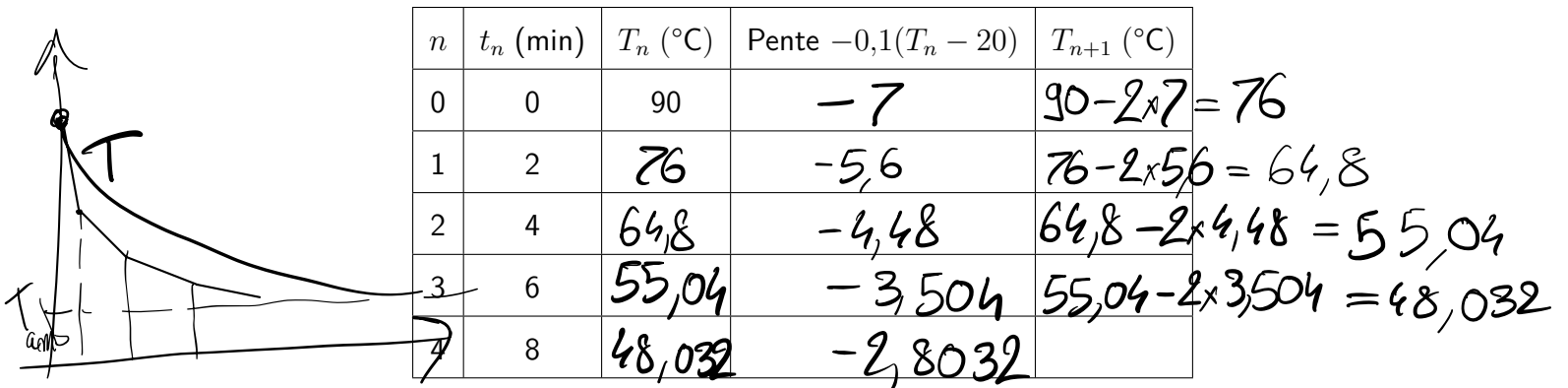
On va maintenant appliquer le schéma d'Euler sur le café avec des valeurs numériques concrètes, pour voir la méthode en action et comparer deux pas de temps différents.

**Paramètres :**  $T_0 = 90\text{ °C}$ ,  $T_{\text{amb}} = 20\text{ °C}$ ,  $k = 0,1\text{ min}^{-1}$ .

équation diff:  $T' = -k(T - T_{\text{amb}})$

$$T_{n+1} = T_n - 0,1 \Delta t (T_n - 20).$$

**Cas  $\Delta t = 2\text{ min}$**  (calculer  $T_1$  à  $T_5$ , soit 10 min de simulation) :



### Questions.

- La température calculée baisse-t-elle bien à chaque étape ?
- La correction ajoutée diminue-t-elle d'un pas à l'autre ? Pourquoi est-ce cohérent avec le modèle ?
- L'évolution semble-t-elle physiquement crédible ?

**Cas  $\Delta t = 5\text{ min}$**  (calculer  $T_1$  et  $T_2$ ) :

| $n$ | $t_n$ (min) | $T_n$ (°C) | Pente $-0,1(T_n - 20)$ | $T_{n+1}$ (°C) |
|-----|-------------|------------|------------------------|----------------|
| 0   | 0           | 90         |                        |                |
| 1   | 5           |            |                        |                |

**Solution exacte** à  $t = 10$  :  $T(10) = 20 + 70 e^{-1} \approx 45,75$  °C.

### Questions.

- Quel pas donne le résultat le plus proche de la solution exacte ?
- Le pas  $\Delta t = 5$  demande moins de calculs : que perd-on en contrepartie ?

### Comparaison :

## 7. Peut-on faire confiance au résultat ?

On vient de calculer  $T(10) \approx 42,94$  °C avec  $\Delta t = 2$  et  $T(10) \approx 37,5$  °C avec  $\Delta t = 5$ , alors que la valeur exacte est  $45,75$  °C. Ni l'un ni l'autre ne tombent juste. D'où viennent ces écarts ? Et si l'on confie le calcul à un ordinateur, peut-on faire une confiance absolue au résultat affiché ?

### Quiz.

- Que vaut  $0,1 + 0,2$  sur un ordinateur ?
- $\sqrt{2}^2$  vaut-il exactement 2 ?
- Une petite erreur répétée peut-elle s'accumuler ?

### Trois sources d'erreur :

### Mesurer un écart :

## 8. Que se passe-t-il si le pas est trop grand ?

On a vu qu'un pas plus petit donne un meilleur résultat, mais coûte plus de calculs. Peut-on aller dans l'autre sens et prendre un pas très grand ? Poussons l'expérience à l'extrême.

Avec  $k = 0,1$ ,  $T_0 = 90\text{ °C}$ ,  $T_{\text{amb}} = 20\text{ °C}$  et une pente initiale de  $-7$  :

| $\Delta t$ | $T_1$  | Commentaire            |
|------------|--------|------------------------|
| 2          | 76 °C  | raisonnable            |
| 10         | 20 °C  | équilibre en une étape |
| 15         | -15 °C | température négative ! |

Si le pas est trop grand,  
On perd complètement le lien avec le réel

Au CM2, on formalisera ces notions de précision, stabilité et convergence, et on verra comment la même logique de discrétisation s'applique à des problèmes plus complexes — par exemple la diffusion de chaleur dans une paroi.

## 9. Bilan

Trois idées à retenir :

Si le pas est trop petit —  
Trop de calculs  
et l'ordinateur ne suit pas.



